



Práctica 9

Objetivo

Seleccionar las instrucciones correctas en aplicaciones de sistemas basados en microprocesador mediante la distinción de su funcionamiento, de forma lógica y responsable.

Desarrollo

1. Cree un programa llamado **P9.asm** que realice lo siguiente:

Crear un programa en el cual el usuario ingrese el tamaño de un arreglo de números enteros sin signo y posteriormente los solicite el programa, estos se guardaran en un arreglo en memoria en desorden para después ordenarlos de manera ascendente de izquierda a derecha.

Ejemplo:

Ingresar tam del arreglo: 4

Ingresar valor decimal de 3 dígitos: 057

Ingresar valor decimal de 3 dígitos: 053

Ingresar valor decimal de 3 dígitos: 021

Ingresar valor decimal de 3 dígitos: 037

El arreglo ordenado es: 21, 37, 53, 57

El programa debe tener las siguientes subrutinas:

1. **capturarDecimal** es una subrutina que retorna en ax el valor capturado de 3 caracteres ejemplo 005 es un 5 en decimal, 123 es 123 en decimal, esta subrutina hace uso de la subrutina printDecimal.
2. **printDecimal** es una subrutina imprime los valores en formato decimal, ejemplo se ingresa en ax un 64h y muestra en pantalla un 100 decimal como cadena.
3. **limpiarCadena** es una subrutina utilizada para limpiar la cadena utilizada por printDecimal y así no mostrar en pantalla caracteres basura.
4. **capturarArreglo** es una subrutina que utiliza la subrutina capturarDecimal para guardar un arreglo en una posición de memoria indicada por un buffer.
5. **imprimirArreglo** es una subrutina que muestra en pantalla de manera decimal el arreglo contenido en memoria.
6. **ordenarArreglo** es una subrutina que ordena de manera ascendente de izquierda a derecha el arreglo contenido en memoria, como se puede ver en la imagen de abajo.

① 57, 53, 21, 37. se compara el primero con el segundo, si es mayor cambian de posición.

② 53, 57, 21, 37 se compara el primero con el tercero, si es mayor cambian de lugar

③ 21, 57, 53, 37 se compara el primero con el ultimo, si es mayor cambian sino quedan igual.

④ 21, 57, 53, 37

① 21, 57, 53, 37
cambian

② 21, 53, 57, 37
cambian

③ 21, 37, 57, 53
asi queda

① 21, 37, 57, 53
cambian

② 21, 37, 53, 57 ✓
arreglo ordenado.

Este programa se debe probar con el siguiente arreglo:

57,53,21,37,17,36,22,3,44,97,89,26,31,47,8

El programa debe dar esta salida:

3,8,17,21,22,26,31,36,37,44,47,53,57,89,97

En cualquiera de las subrutinas que se utilice memoria se debe realizar con registros, en los cuales se tiene la dirección, la dirección debe ser dada a la subrutina antes de llamarla, osea enviarse como parámetro.

Pueden utilizar todas las instrucciones vistas hasta el momento en clase, taller o laboratorio. Deben utilizar cadenas de ayuda al usuario, ingresar el valor, etc.

Conclusiones y comentarios

Dificultades en el desarrollo

Referencias